

## 2026–2027 学年度大同中学高一上集合综合练习

### 集合与常用逻辑用语

#### 一、填空题

3. 集合  $A = \{1, 2, 3, 5\}$ , 当  $x \in A$  时, 若  $x - 1 \notin A$ ,  $x + 1 \notin A$ , 则称  $x$  为  $A$  的一个“孤立元素”, 则  $A$  中孤立元素为 \_\_\_\_.

【答案】 5

【解析】

- 对于元素 1,  $1 + 1 = 2 \in A$ , 故不满足孤立元素的定义;
- 对于元素 2,  $2 + 1 = 3 \in A$ , 故不满足孤立元素的定义;
- 对于元素 3,  $3 - 1 = 2 \in A$ , 故不满足孤立元素的定义;
- 对于元素 5,  $5 - 1 = 4 \notin A$ ,  $5 + 1 = 6 \notin A$ , 故满足孤立元素的定义.
- 故  $A$  中孤立元素为 5.

4. 已知全集  $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ,  $A = \{1, 2\}$ ,  $A \cup (\complement_U B) = U$ , 试写出一个符合要求的集合  $B =$  \_\_\_\_.

【答案】  $\{1\}$  (答案不唯一)

5. 已知集合  $M = \{1, m + 2, m^2 + 4\}$ , 且  $5 \in M$ , 则  $m$  的值为 \_\_\_\_.

【答案】  $m = 3$  或  $1$

【解析】

- 因为  $M = \{1, m + 2, m^2 + 4\}$ , 所以  $m + 2 = 5$  或  $m^2 + 4 = 5$ , 即  $m = 3$  或  $m = \pm 1$ .
- 当  $m = 3$  时,  $M = \{1, 5, 13\}$ ;
- 当  $m = 1$  时,  $M = \{1, 3, 5\}$ ;
- 当  $m = -1$  时,  $M = \{1, 1, 5\}$  不满足互异性.
- 所以  $m = 3$  或  $1$ .

6. 若  $x \in A$ , 则  $\frac{1}{x} \in A$ , 就称  $A$  是伙伴关系集合, 集合  $M = \left\{-1, 0, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1, 2, 3, 4\right\}$  的所有非空子集中具有伙伴关系的集合的个数为 \_\_\_\_.

【答案】 15

【解析】

- 集合  $M = \left\{-1, 0, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1, 2, 3, 4\right\}$  的所有非空子集中具有伙伴关系的集合为  $\{-1\}$ ,  $\{1\}$ ,  $\left\{\frac{1}{2}, 2\right\}$ ,  $\left\{\frac{1}{3}, 3\right\}$ ,  $\{-1, 1\}$ ,  $\left\{-1, \frac{1}{2}, 2\right\}$ ,  $\left\{-1, \frac{1}{3}, 3\right\}$ ,  $\left\{1, \frac{1}{2}, 2\right\}$ ,  $\left\{1, \frac{1}{3}, 3\right\}$ ,  $\left\{\frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3}, 3\right\}$ .

$\left\{-1, 1, \frac{1}{2}, 2\right\}, \left\{-1, 1, \frac{1}{3}, 3\right\}, \left\{-1, \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3}, 3\right\}, \left\{1, \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3}, 3\right\}, \left\{-1, 1, \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3}, 3\right\}$ , 共 15 个.

7. 已知  $m \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{R}$ , 若集合  $\left\{m, \frac{n}{m}, 1\right\} = \{m^2, m+n, 0\}$ , 则  $m^{2025} + n^{2025}$  的值为 \_\_\_\_.

【答案】 -1

【解析】

- 因为集合  $\left\{m, \frac{n}{m}, 1\right\} = \{m^2, m+n, 0\}$ , 所以  $0 \in \left\{m, \frac{n}{m}, 1\right\}$ ,  $m \neq 0$ , 所以  $\frac{n}{m} = 0$ , 故  $n = 0$ , 所以集合  $\{m, 0, 1\} = \{m^2, m, 0\}$ , 所以  $m^2 = 1$ , 解得  $m = 1$  或  $m = -1$ .
- 当  $m = 1$  时, 不满足集合元素的互异性;
- 当  $m = -1$  时, 集合为  $\{-1, 0, 1\}$ , 符合条件.
- 所以  $m^{2025} + n^{2025} = (-1)^{2025} + 0^{2025} = -1$ .

8. 已知非空集合  $A, B$  同时满足以下四个条件:

- ①  $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ; ②  $A \cap B = \emptyset$ ; ③  $\text{card}(A) \notin A$ ; ④  $\text{card}(B) \notin B$ .

注: 其中  $\text{card}(A), \text{card}(B)$  分别表示  $A, B$  中元素的个数.

- (1) 如果集合  $A$  中只有一个元素, 那么  $A =$  \_\_\_\_;
- (2) 如果集合  $A$  中有 3 个元素, 则有序集合对  $(A, B)$  的个数是 \_\_\_\_.

【答案】 (1)  $\{4\}$ ; (2) 3

【解析】

(1) 如果集合  $A$  中只有一个元素, 则  $\text{card}(A) = 1$ , 由③  $\text{card}(A) \notin A$  得  $1 \notin A$ , 由④  $\text{card}(B) \notin B$  得  $4 \notin B$ , 即  $4 \in A$ , 得  $A = \{4\}$ .

(2) 如果集合  $A$  中有 3 个元素, 则  $3 \notin A$ , 得  $A = \{1, 2, 4\}, \{1, 2, 5\}, \{1, 4, 5\}, \{2, 4, 5\}$ , 由  $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ , 得  $B$  中至少含 2 个元素, 且  $A \cap B = \emptyset$ , 得  $B$  为二元集,  $\text{card}(B) \notin B$ , 得  $2 \notin B$ , 得  $B = \{3, 5\}, \{3, 4\}, \{1, 3\}$ , 则  $A = \{1, 2, 4\}, B = \{3, 5\}$  或  $A = \{1, 2, 5\}, B = \{3, 4\}$  或  $A = \{2, 4, 5\}, B = \{1, 3\}$ , 所以有序集合对  $(A, B)$  的个数是 3 个.

9. 设  $U$  为全集, 对集合  $X, Y$ , 定义运算“ $*$ ”,  $M * N = \complement_U(M \cap N)$ .

已知全集  $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ , 集合  $X = \{1, 2, 3\}, Y = \{3, 4, 5\}, Z = \{2, 4, 7\}$ ,

则  $(X * Y) * Z =$  \_\_\_\_.

【答案】  $\{1, 3, 5, 6, 8\}$

【解析】

- 因为集合  $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, X = \{1, 2, 3\}, Y = \{3, 4, 5\}, Z = \{2, 4, 7\}$ , 所以  $X \cap Y = \{3\}$ , 则  $X * Y = \complement_U(X \cap Y) = \{1, 2, 4, 5, 6, 7, 8\}$ , 又  $\{1, 2, 4, 5, 6, 7, 8\} \cap \{2, 4, 7\} = \{2, 4, 7\}$ , 所以  $(X * Y) * Z = \{1, 3, 5, 6, 8\}$ .

10. 已知集合  $A = \{x \mid 2a + 1 \leq x \leq 3a - 5\}$ ,  $B = \{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > 19\}$ . 若  $A \subseteq (A \cap B)$ , 则实数  $a$  的取值范围是 \_\_\_\_.

**【答案】**  $\{a \mid a < 6 \text{ 或 } a > 9\}$

**【解析】**

- 若  $A \subseteq (A \cap B)$ , 则  $A \subseteq B$ .
  - 当  $2a + 1 > 3a - 5$ , 即  $a < 6$  时,  $A = \emptyset$  满足条件;
  - 当  $2a + 1 \leq 3a - 5$  时, 即当  $a \geq 6$  时, 若  $A \subseteq B$ , 则  $3a - 5 < 0$  或  $2a + 1 > 19$ , 解得  $a < \frac{5}{3}$  (舍) 或  $a > 9$ .
  - 综上, 实数  $a$  的取值范围是  $\{a \mid a < 6 \text{ 或 } a > 9\}$ .
11. 对于  $A, B$  两个集合, 满足  $A \cup B = \{n \mid 1 \leq n \leq 6, n \in \mathbb{Z}\}$ ,  $A \cap B = \emptyset$ , 且  $A$  中元素个数不属于  $A$ ,  $B$  中元素个数不属于  $B$ . 求满足题意的不同的  $A$  的个数为 \_\_\_\_.

**【答案】** 10

**【解析】**

- $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ,  $A \cap B = \emptyset$ , 当  $A$  的元素个数为 1 时,  $B$  中的元素个数为 5, 此时  $1 \notin A$  且  $5 \in A$ , 1 种情况;
  - 当  $A$  的元素个数为 2 时,  $B$  中的元素个数为 4, 此时  $2 \notin A$  且  $4 \in A$ , 4 种情况;
  - 当  $A$  的元素个数为 3 时,  $B$  中的元素个数为 3, 不成立;
  - 当  $A$  的元素个数为 4 时,  $B$  中的元素个数为 2, 由对称性得有 4 种情况;
  - 当  $A$  的元素个数为 5 时,  $B$  中的元素个数为 1, 由对称性得有 1 种情况.
  - 综上所述, 共有 10 个不同的  $A$  满足条件.
12. 设  $A, B$  是非空集合, 定义  $A * B = \{x \mid x \in A \cup B \text{ 且 } x \notin A \cap B\}$ , 已知  $A = \{x \mid 0 \leq x \leq 3\}$ ,  $B = \{x \mid x \geq 1\}$ , 则  $A * B =$  \_\_\_\_.

**【答案】**  $\{x \mid 0 \leq x < 1 \text{ 或 } x > 3\}$

**【解析】**

- $A \cup B = \{x \mid x \geq 0\}$ ,  $A \cap B = \{x \mid 1 \leq x \leq 3\}$ ,  $A * B = \{x \mid 0 \leq x < 1 \text{ 或 } x > 3\}$ .

## 二、选择题

13. 以下关系: ①  $0 \in \{0\}$ ; ②  $\emptyset \in \{\emptyset\}$ ; ③  $\{0, 1\} \subseteq \{\{0, 1\}\}$ ; ④  $\{(a, b)\} = \{(b, a)\}$ ; ⑤  $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$ ; 其中正确的个数为( ).
- A. 1    B. 2    C. 3    D. 5

**【答案】** C

【解析】

①  $0 \in \{0\}$  正确;

②  $\emptyset \in \{\emptyset\}$  正确;

③  $\{0, 1\}$  表示一个元素, 集合  $\{0, 1\}$  与  $\{\{0, 1\}\}$  没有公共元素,  $\{0, 1\} \subseteq \{\{0, 1\}\}$  错误;

④  $(a, b)$  和  $(b, a)$  是两个不同元素, 所以  $\{(a, b)\} = \{(b, a)\}$  错误;

⑤ 空集是任何集合的子集,  $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$  正确;

■ 所以正确的个数为 3.

■ 故选 C.

14. 已知集合  $A = \{1, |a - 1|, a + 2\}$ , 且  $2 \in A$ , 则实数  $a$  的值为( ) .

A. -1    B. 0    C. 3    D. -1 或 3

【答案】 C

【解析】

■ 因为  $2 \in A$ , 所以  $|a - 1| = 2$  或  $a + 2 = 2$ .

■ 当  $|a - 1| = 2$  时, 解得  $a = 3$  或  $-1$ , 当  $a = 3$  时, 集合  $A = \{1, 2, 5\}$ , 满足题意;

■ 当  $a = -1$  时, 集合  $A = \{1, 2, 1\}$ , 不满足集合的互异性, 故舍去;

■ 当  $a + 2 = 2$  时, 得  $a = 0$ , 集合  $A = \{1, 1, 2\}$ , 不满足集合的互异性, 故舍去.

■ 综上所述,  $a = 3$ .

■ 故选 C.

15. 已知集合  $U = \{x \mid 0 < x \leq 6, x \in \mathbb{N}\}$ , 若  $A \subseteq U$ , 且同时满足: ①若  $x \in A$ , 则  $3x \notin A$ ; ②若  $x \in \complement_U A$ , 则  $3x \notin \complement_U A$ . 则集合  $A$  的个数为( ) .

A. 4    B. 8    C. 16    D. 20

【答案】 C

【解析】

■ 因为  $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ,  $A \subseteq U$ , 由题意得, 若  $1 \in A$ , 则  $3 \notin A$ , 若  $1 \in \complement_U A$ , 则  $3 \notin \complement_U A$ , 若  $2 \in A$ , 则  $6 \notin A$ , 若  $2 \in \complement_U A$ , 则  $6 \notin \complement_U A$ , 4、5 没有限制.

■ 综上所述, 满足条件的集合  $A$  可为  $\{1, 2\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 2, 5\}, \{1, 2, 4, 5\}, \{1, 6\}, \{1, 6, 4\}, \{1, 6, 5\}, \{1, 6, 4, 5\}, \{2, 3\}, \{2, 3, 4\}, \{2, 3, 5\}, \{2, 3, 4, 5\}, \{3, 6\}, \{3, 6, 4\}, \{3, 6, 5\}, \{3, 6, 4, 5\}$ , 共 16 个.

■ 故选 C.

16. 指示函数是一个重要的数学函数, 通常用来表示某个条件的成立情况. 已知全集  $U$  的元素个数有限, 对于  $U$  的任意一个子集  $S$ , 定义集合  $S$  的指示函数  $f_S(x) = \begin{cases} 1, & x \in S \\ 0, & x \in \bar{S} \end{cases}$ , 集合  $A$ 、 $B$  都是  $U$  的子集. 现有以下四个命题:

- ①若  $A \subseteq B$ , 则  $f_A(x) \leq f_B(x)$ ;  
 ②  $\sum_{x \in A} f_A(x) < \sum_{x \in U} f_A(x)$ ;  
 ③  $\sum_{x \in U} f_{A \cup B}(x) = \sum_{x \in U} (f_A(x) + f_B(x) - f_A(x)f_B(x))$ ;  
 ④  $\sum_{x \in U} (1 - f_A(x))(1 - f_B(x)) = \sum_{x \in U} (1 - f_A(x) - f_B(x))$ .

注:  $\sum_{x \in M} f(x)$  表示  $M$  中所有元素  $x$  所对应的函数值  $f(x)$  之和. (其中  $M$  是  $f(x)$  定义域的子集)

上述命题中真命题的个数是( ).

A. 1    B. 2    C. 3    D. 4

**【答案】** B

**【解析】**

- 由已知, 集合  $S$  的指示函数  $f_S(x) = \begin{cases} 1, & x \in S \\ 0, & x \in \bar{S} \end{cases}$ , 则对集合  $S$  的指示函数求和的结果是属于集合  $S$  的元素的个数;
- 对于①, 因为  $A \subseteq B$ , 所以若  $x \in A$ , 则  $x \in B$ , 此时  $f_A(x) = f_B(x) = 1$ , 若  $x \notin A$ , 但  $x \in B$ , 此时  $f_A(x) = 0$ ,  $f_B(x) = 1$ , 此时  $f_A(x) < f_B(x)$ , 若  $x \notin A$ , 且  $x \notin B$ , 此时  $f_A(x) = f_B(x) = 0$ , 故始终有  $f_A(x) \leq f_B(x)$ , ①正确;
- 对于②, 当  $A = U$  时, 由指示函数的意义得  $\sum_{x \in A} f_A(x) = \sum_{x \in U} f_A(x)$ , ②错误;
- 对于③,  $\sum_{x \in U} f_{A \cup B}(x)$  表示属于  $A \cup B$  中的元素个数,  $\sum_{x \in U} (f_A(x) + f_B(x) - f_A(x)f_B(x))$  表示  $A$  中元素个数加  $B$  中元素个数再减去  $A \cap B$  中的元素个数, 即  $A \cup B$  中的元素个数, 故③正确;
- 对于④, 当且仅当  $x \notin A$ , 且  $x \notin B$  时,  $(1 - f_A(x))(1 - f_B(x)) = 1$ , 否则  $(1 - f_A(x))(1 - f_B(x)) = 0$ , 所以  $\sum_{x \in U} (1 - f_A(x))(1 - f_B(x))$  表示  $U$  中既不在  $A$  中又不在  $B$  中的元素个数, 即  $\overline{A \cup B}$  中的元素个数,  $\sum_{x \in U} (1 - f_A(x) - f_B(x))$  表示  $U$  中元素个数减去  $A$  中元素个数再减去  $B$  中元素个数, 相较左边少减了 1 次  $A \cap B$  中的元素个数, 故左右两式不相等, ④错误;
- 综上, ①③正确, ②④错误, 真命题个数为 2.
- 故选 B.

### 三、解答题

17. 设集合  $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$ ,  $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 5 = 0\}$ .

- (1) 若  $A \cap B = \{2\}$ , 求实数  $a$  的值;  
(2) 若  $A \cup B = A$ , 求实数  $a$  的取值范围.

**【答案】** (1)  $a = -1$  或  $a = -3$ ; (2)  $(-\infty, -3]$

**【解析】**

(1) 集合  $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\} = \{x \mid (x-1)(x-2) = 0\} = \{1, 2\}$ , 因为  $A \cap B = \{2\}$ , 所以  $2 \in A$ ,  $2 \in B$ .

- 又集合  $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 5 = 0\}$ , 则  $4 + 4(a+1) + a^2 - 5 = 0$ , 整理得  $a^2 + 4a + 3 = 0$ , 解得  $a = -1$  或  $a = -3$ , 当  $a = -1$  时,  $B = \{-2, 2\}$ , 符合题意;
- 当  $a = -3$  时,  $B = \{2\}$ , 符合题意.
- 综上所述,  $a = -1$  或  $a = -3$ ;

(2) 由题意  $A = \{1, 2\}$ , 因为  $A \cup B = A$ , 所以  $B \subseteq A$ .

① 当  $B = \emptyset$  时, 关于  $x$  的方程  $x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 5 = 0$  无解, 所以  $\Delta = 4(a+1)^2 - 4(a^2 - 5) < 0$ , 解得  $a < -3$ ;

② 当  $B = \{1\}$  时,  $\begin{cases} 1 + 1 = -2(a+1) \\ 1 \times 1 = a^2 - 5 \end{cases}$ , 无解;

③ 当  $B = \{2\}$  时,  $\begin{cases} 2 + 2 = -2(a+1) \\ 2 \times 2 = a^2 - 5 \end{cases}$ , 解得  $a = -3$ ;

④ 当  $B = \{1, 2\}$  时,  $\begin{cases} 1 + 2 = -2(a+1) \\ 1 \times 2 = a^2 - 5 \end{cases}$ , 无解.

- 综上所述, 实数  $a$  的取值范围为  $(-\infty, -3]$ .

18. 设全集  $U = \mathbb{R}$ , 集合  $A = \{x \mid 0 < x < 2\}$ ,  $B = \{x \mid a - 1 < x < 2a + 3\}$ .

- (1) 若  $A \cup B = B$ , 求实数  $a$  的取值范围;  
(2) 若  $A \cap B = B$ , 求实数  $a$  的取值范围.

**【答案】** (1)  $\left[-\frac{1}{2}, 1\right]$ ; (2)  $(-\infty, -4]$

**【解析】**

(1) 若  $A \cup B = B$ , 则  $A \subseteq B$ , 因为集合  $A = \{x \mid 0 < x < 2\}$ ,  $B = \{x \mid a - 1 < x < 2a + 3\}$ ,

所以  $\begin{cases} a - 1 \leq 0 \\ 2a + 3 \geq 2 \end{cases}$ , 解得  $-\frac{1}{2} \leq a \leq 1$ , 所以实数  $a$  的取值范围为  $\left[-\frac{1}{2}, 1\right]$ ;

(2) 若  $A \cap B = B$ , 则  $B \subseteq A$ , 当  $B = \emptyset$  时, 则  $a - 1 \geq 2a + 3$ , 解得  $a \leq -4$ , 当  $B \neq \emptyset$  时, 则  $\begin{cases} a - 1 < 2a + 3 \\ a - 1 \geq 0 \\ 2a + 3 \leq 2 \end{cases}$ , 无解.

■ 综上所述, 实数  $a$  的取值范围为  $(-\infty, -4]$ .

19. 对于正整数集合  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} (n \in \mathbb{N}^*, n \geq 3)$ , 如果去掉其中任意一个元素  $a_i (i = 1, 2, \dots, n)$  之后, 剩余的所有元素组成的集合都能分为两个交集为空集的集合, 且这两个集合的所有元素之和相等, 就称集合  $A$  为“和谐集”.

(1) 判断集合  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$  是否是“和谐集”, 并说明理由;

(2) 求证: 若集合  $A$  是“和谐集”, 则集合  $A$  中元素个数为奇数;

(3) 若集合  $A$  是“和谐集”, 求集合  $A$  中元素个数的最小值.

**【答案】** (1) 不是; (2) 略; (3) 7

**【解析】**

(1) 对于  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ , 去掉 2 后,  $\{1, 3, 4, 5\}$  不满足题中条件, 故  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$  不是“和谐集”.

(2) 设  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$  中所有元素之和为  $M$ , 由题意得  $M - a_i (i = 1, 2, \dots, n)$  均为偶数, 因此  $a_i (i = 1, 2, \dots, n)$  的奇偶性相同, ①若  $a_i$  为奇数, 则  $M$  为奇数, 易得  $n$  为奇数;

②若  $a_i$  为偶数, 此时取  $b_i = \frac{a_i}{2}$ , 得  $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$  仍满足题中条件, 集合  $B$  也是“和谐集”, 若  $b_i$  仍是偶数, 则重复以上操作, 最终可得各项均为奇数的“和谐集”, 由①得  $n$  为奇数;

■ 综上, 集合  $A$  中元素个数为奇数.

(3) 由 (2) 得集合  $A$  中元素个数为奇数, 当  $n = 3$  时, 显然任意集合  $\{a_1, a_2, a_3\}$  不是“和谐集”.

■ 当  $n = 5$  时, 不妨设  $a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < a_5$ , 将集合  $\{a_1, a_3, a_4, a_5\}$  分成两个交集为空集的子集, 且两个子集元素之和相等, 则有  $a_1 + a_5 = a_3 + a_4$  ①, 或者  $a_5 = a_1 + a_3 + a_4$  ②;

■ 将集合  $\{a_2, a_3, a_4, a_5\}$  分成两个交集为空集的子集, 且两个子集元素之和相等, 则有  $a_2 + a_5 = a_3 + a_4$  ③, 或者  $a_5 = a_2 + a_3 + a_4$  ④.

■ 由①、③, 得  $a_1 = a_2$ , 矛盾;

■ 由①、④, 得  $a_1 = -a_2$ , 矛盾;

■ 由②、③, 得  $a_1 = -a_2$ , 矛盾;

■ 由②、④, 得  $a_1 = a_2$ , 矛盾.

- 因此当  $n = 5$  时, 集合  $A$  一定不是“和谐集”.
- 当  $n = 7$  时, 设  $A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13\}$ , 因为  $3+5+7+9 = 11+13$ ,  $1+9+13 = 5+7+11$ ,  $9+13 = 1+3+7+11$ ,  $1+3+5+11 = 7+13$ ,  $1+9+11 = 3+5+13$ ,  $3+7+9 = 1+5+13$ ,  $1+3+5+9 = 7+11$ , 所以集合  $A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13\}$  是“和谐集”.
- 集合  $A$  中元素个数  $n$  的最小值是 7.